

Tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores de transferencia de archivos en la nube y en contenedores

CE4.g. Se han utilizado tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores de transferencia de archivos en la nube y en contenedores.

Este tutorial trata cómo desplegar servidores de transferencia de archivos usando:

- **Máquinas virtuales (VMs)**
- **Servicios en la nube**
- **Contenedores (Docker)**

1 ¿Qué es la virtualización y por qué se usa?

La **virtualización** permite ejecutar sistemas operativos completos dentro de una máquina física, creando múltiples "máquinas virtuales" independientes.

En el contexto del módulo, esto sirve para:

- Probar configuraciones sin afectar el sistema principal.
- Crear entornos aislados para ejecutar servidores web, FTP o SFTP.
- Escalar o replicar servicios fácilmente.

2 Tipos de tecnologías usadas en este criterio

1. Máquinas virtuales (VirtualBox / VMware / Proxmox)

Permiten instalar un sistema operativo completo (Ubuntu, Debian, Windows Server...) para desplegar servicios dentro.

2. Nube (AWS, Azure, GCP, Oracle, OVH...)

Creas máquinas virtuales en servidores remotos accesibles desde Internet.

3. Contenedores (Docker / Podman)

Sistemas ligeros que empaquetan aplicaciones con sus dependencias. Son más rápidos y eficientes que las VMs.

3 Objetivo práctico

Desplegar un servidor de transferencia de archivos en dos entornos:

- ✓ Una máquina virtual o servidor en la nube
- ✓ Un contenedor Docker

4 Ejercicio 1: Usar virtualización (VirtualBox)

Paso 1: Crear una máquina virtual

- Tipo: Linux
- SO: Ubuntu Server 24.04
- RAM: 2 GB
- Disco: 10–20 GB

Instalar normalmente.

Paso 2: Instalar un servidor de transferencia de archivos

Ejemplo: **SFTP** usando OpenSSH

```
sudo apt update  
sudo apt install openssh-server
```

Crear usuario:

```
sudo adduser alumno
```

Acceder desde el host:

```
sftp alumno@IP\_DE\_LA\_VM
```

Subir archivo:

```
put archivo.txt
```

Bajar archivo:

```
get archivo.txt
```

5 Ejercicio 2: Usar la nube (ejemplo con Oracle Cloud o AWS Free Tier)

Paso 1: Crear instancia en la nube

- Tipo: VM Standard
- Sistema operativo: Ubuntu / Debian
- Red: permitir puertos 22 (SSH) y 80/443 si se usa HTTP.

Paso 2: Conectar por SSH

```
ssh ubuntu@IP\_PUBLICA
```

 Paso 3: Instalar un servicio de transferencia de archivos

Opción 1: SFTP (igual que antes)

Opción 2: Servidor web con subida de archivos (Apache + PHP)

Esto demuestra despliegue en entornos **cloud**.

6 Ejercicio 3: Usar contenedores (Docker)

Este es el más importante y más utilizado hoy en día.

 Paso 1: Instalar Docker

```
sudo apt update
sudo apt install docker.io
sudo systemctl enable --now docker
```

 Paso 2: Descargar una imagen lista para SFTP

```
docker pull atmoz/sftp
```

 Paso 3: Crear un contenedor con SFTP

```
docker run -p 2222:22 -d -v /home/sftp/data:/home/alumno/upload atmoz/sftp alumno:123:1001
```

Esto crea:

- Usuario: alumno
- Contraseña: 123
- Puerto SFTP: **2222**

 Paso 4: Conectarte al contenedor

```
sftp -P 2222 alumno@localhost
```

Resumen:

- ✓ Qué es virtualización y para qué sirve
- ✓ Crear una VM y desplegar un servicio de transferencia de archivos
- ✓ Utilizar máquinas en la **nube**
- ✓ Desplegar un servidor SFTP usando **contenedores**
- ✓ Ver diferencias claras entre VM y Docker:

Característica	Máquina Virtual	Contenedor
Peso	Alta	Baja
Velocidad	Moderada	Muy rápida
Aislamiento	Total	Parcial pero eficaz
Uso típico	Sistemas completos	Servicios individuales